

Table des matières

1	Probabilités	2
1.1	Espaces probabilisables	2
1.2	Espaces probabilisés	5
1.3	Probabilité conditionnelle	12
1.3.1	Probabilité conditionnelle	12
1.3.2	Indépendance d'événements	16
2	Variables aléatoires discrètes	20
2.1	Généralités sur les variables aléatoires discrètes	20
2.1.1	Définition et propriétés	20
2.1.2	Loi d'une v.a.r.d.	22
2.1.3	Fonction de répartition	24
2.1.4	Image d'une variable aléatoire par une fonction	26
2.2	Moments d'une variable aléatoire discrète	27
2.2.1	Moments d'une v.a.r.d	27
2.2.2	Série génératrice d'une v.a.r à valeurs dans $\mathbb{N}$	33
2.3	Variables aléatoires usuelles	34
2.3.1	Lois discrètes finies	34
2.3.2	Lois discrètes infinies	37
2.3.3	Premiers exemples	39
2.3.4	Théorème de Stone-Weierstrass	41
2.4	Couple de variables aléatoires discrètes	41
2.5	Suites de v.a.r.d : Covariance, Espérance et Variance	47
2.5.1	Covariance et coefficient de corrélation linéaire	47
2.5.2	Somme de variables aléatoires réelles discrètes	51